

## Показательная разминка

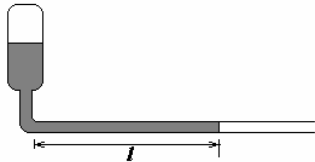
### Условие

#### Задание 11-1. «Показательная разминка»

1.1 Материальная точка начинает двигаться вдоль прямой под действием постоянной силы. При этом пройденный точкой путь  $S$  зависит от времени  $t$  по закону

$$S = Ct^\lambda,$$

где  $C$  - постоянная величина. Докажите справедливость приведенной формулы, определите показатель степени  $\lambda$ .



1.2 Вязкая жидкость начинает вытекать из баллона по длинной узкой горизонтальной трубке. Давление газа в баллоне над жидкостью поддерживается постоянным. При этом длина столба жидкости в трубке  $l$  зависит от времени  $t$  по закону

$$l = Ct^\lambda,$$

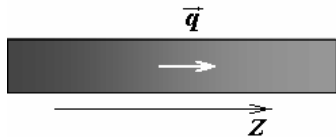
где  $C$  - постоянная величина. Докажите справедливость приведенной формулы, определите показатель степени  $\lambda$ .

*В установившемся режиме средняя по поперечному сечению скорость движения жидкости по тонкой трубке пропорциональна разности давлений на концах трубки и обратно пропорциональна ее длине.*

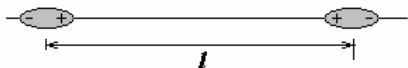
1.3 Внутри некоторой планеты в результате радиоактивного распада выделяется теплота, плотность мощности (количество теплоты, выделяющейся в единицу времени в единице объема) которой постоянная во времени и во всех точках внутри планеты. Температура поверхности планеты вследствие теплового излучения в окружающее пространство остается постоянной. Зависимость температуры  $T$  внутри планеты от расстояния до ее центра  $r$  имеет вид

$$T = A + Br^\lambda,$$

где  $A, B$  - постоянные величины. Докажите справедливость приведенной формулы, определите показатель степени  $\lambda$ .



\*Поток теплоты  $q$  (количество теплоты, протекающее через единичную площадку в единицу времени) определяется законом Фурье  $q = -\gamma \frac{\Delta T}{\Delta z}$ , где  $T(z)$  - функция, описывающая зависимость температуры от координаты.\*



1.4 Два точечных диполя находятся на расстоянии  $l$  друг от друга. Сила электростатического взаимодействия между ними зависит от расстояния по закону

$$F = Cl^\lambda,$$

где  $C$  - постоянная величина. Докажите справедливость приведенной формулы, определите показатель степени  $\lambda$ .

*Точечным диполем называется система из двух связанных зарядов, равных по величине и противоположных по знаку, расположенных на малом расстоянии друг от друга.*

**1.5** Двум небольшим одинаковым шарикам, находящимся на расстоянии  $h$  друг от друга, сообщают разноименные электрические заряды, равные по величине. Шарiki начинают сближаться. Время  $t$ , через которое шарiki столкнутся, зависит от начального расстояния  $h$  между шариками по формуле

$$t = Ch^\lambda$$

где  $C$  - постоянная величина. Докажите справедливость приведенной формулы, определите показатель степени  $\lambda$ .

---

<sup>2</sup> На досуге можете подумать о конструкции такого устройства, но «досуг» не оценивается.